

# Hajar EL Khouchali


+212 638539103
elkhouchalihajar@gmail.com
linkedin.com/in/hajar-elkhouchali
github.com/hajar-ELkh


## À propos

Étudiante en **3ème année** du cycle d'ingénieur en Informatique et Ingénierie des Données, passionnée par l'IA, le Machine Learning et l'automatisation. Je recherche un **stage PFE** orienté **AI / Data Engineering ou Data Science**, à travers des projets à fort impact et innovants, contribuant à l'amélioration du service ou du produit.

## Parcours Académique

**École Nationale des Sciences Appliquées(ENSA), Khouribga**
Cycle Ingénieur – Informatique et Ingénierie des Données (IID) 2024 – 2027

— Cours : Machine Learning, AI, UML, Data Mining, Business Intelligence, Big Data, Data Warehouse, Cloud et Virtualisation, Java EE (Spring Boot..),Data Analysis, Optimisation, Système d'information, Administration Système et Réseau, Data Structures and Algorithms, MLops,Deep learning,Computer vision ,Gen AI...

**Classes préparatoires intégrées** 2022 – 2024

— Cours : C, Python, MATLAB, Électronique, Analyse, Algèbre, Architecture des ordinateurs...

## Expérience Professionnelle

**Stagiaire – Data Engineering & Développement Full-Stack** Juil. – Août 2025
*Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat (SRM-CS) – DSI & Transformation Digitale*

— Développement d'une application web de gestion des compteurs stratégiques.
— Intégrer un pipeline analytique automatisé pour détecter automatiquement les compteurs stratégiques.
— Tech : Python (Backend), FastAPI, PostgreSQL, React, TypeScript, Apache Airflow, Spark, Docker.

**Stagiaire – Data Engineering & NLP** Juil – Sept. 2026
*Intelcia CasaNearshore - Intelcia Tech*

— Développement d'un veille technologique sur les tendances IT/Data au Maroc et en France.
— Pipeline Data/AI de bout en bout : scraping multi-sources, Data Quality, NER & classification LLM, orchestration, gouvernance & lineage, dashboard décisionnel et reporting.
— Tech : Python, Selenium, Python-JobSpy, NLP/NER, LLM, Ollama (Llama 3.2, Qwen3),.....

## Projets

**FarmGuard – Plateforme IA d'Agriculture Durable** Jan. – Fév. 2026
*Projet d'équipe (4 membres) – Compétition **Hult prize** d'entrepreneuriat social*

— **Responsable du module de détection des maladies** : modèles CNN entraînés sur le dataset PlantVillage.
— Plateforme complète : chatbot expert agricole, capteurs IoT temps réel, application mobile et web.
— Tech : Python, TensorFlow, LangChain, FastAPI, IoT (ESP32/MQTT).

**NER pour la Darija Marocaine – Reconnaissance d'Entités Nommées** Mars. – Juin 2026

— Corpus de textes en Darija ; annotation semi-automatique LLM + validation humaine via Label Studio ; modèles CRF, BiLSTM-CRF et fine-tuning Transformer multilingue ; suivi MLflow/W&B.
— Tech : Scraping ,Gemini Pro, Tampermonkey,Groq ,NLP, Transformers, Scikit-learn, MLflow, Label Studio...

**Pipeline OCR – Reconnaissance de l'Écriture Arabe Ancienne** Mars. – Juin 2026

— Développer un système OCR complet : prétraitement image, segmentation, extraction CNN/patch embedding, reconnaissance via Transformer Encoder-Decoder, Évaluation : Accuracy, CER, WER.
— Tech : Python, TensorFlow/PyTorch, OpenCV, Google Colab.

## Activités Extra-académiques

**Ex-Chef d'Action et Activités – JLM** 2025 – 2026
— Organisation d'événements : AI Days, Caravane... ; collaboration avec SMILEY Business Challenge.

**Porteuse de Projet – NKHDME Lik (JLM)** Juin 2026 – Présent
— Programme **Digital Startup Incubation**, en collaboration avec **JLM Alumni** et l'entreprise **Stellantis**

## Compétences Techniques

— **IA / ML / DL :** Machine Learning, Deep Learning, CNN, Transformers, NLP, Computer Vision
— **Data :** Data Mining, ETL, Big Data, Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, Spark, Kafka ,TensorFlow
— **Backend / API :** Python, FastAPI, Spring Boot (Java), REST API, Docker, PostgreSQL, MySQL
— **MLOps / DevOps :** MLOps, DevOps, Docker, CI/CD, MLflow
— **Frontend :** React, TypeScript, Tailwind CSS, JavaScript, HTML/CSS, Leaflet, Recharts
— **Outils :** Git/GitHub, Google Colab, OpenCV, Linux, Label Studio, Overleaf